데이터 구축부터 모델까지

VISON 조각김치 이물검출 프로젝트

4조 · 발표자 : 김성섭 / 김동윤 / 김도은 / 김주한 / 권지현
· 2026-10-22

조각김치 사진에서 이물을 찾는 AI 모델

목표 확정된 이미지 900장, YOLO TXT 900개를 활용하여, YOLO 기반 조각김치 이물검출 모델을 학습하고 평가하기

전체 흐름

데이터 구축 교과 7 FINAL 900장	**Dataset 점검** kimchi_v1 · 중복 · 누락 0건	**Split** 600 / 100 / 100 / 100	**Smoke · Baseline** 해상도 1920 · Baseline 학습
실패 분석 · 가설 병해·갈변 미검출 원인	**한 변수 개선 (EXP001)** 색상 Augmentation 끄기	**Final Model 선택** Baseline · Frozen Test 1회	**Auto Label → Human Review** 후보 36개 → 사람 검수

데이터 구축 결과

교과 7 결과물 (FINAL)	Dataset 1	Dataset 2	합계
이미지 / YOLO 라벨	500 / 500	400 / 400	900 / 900
원본 구조	train 500	train 220 · validation 180	train 720 · validation 180
교과 7 데이터 구축 · 수정	Tkinter 기반 라벨링 프로그램 제작 → 1차 · 2차 검수 → Human QA 900장 전수 확인 · 수정 40건 (Class 5 · BBox 30 · 좌표 5) → 재검사 오류 0 → FINAL 900장 정리		
BBox (Class 0~6, 7개)	2,677	1,756	4,433
QA 결과 · 데이터 점검	PASS 729 · FAIL 0 · REVIEW 171 · 오류 0		

900장 전체를 대표 클래스 기준 층화 분할

Class · 박스 (이미지)	Train	Val	Test	Holdout	합계
0 나뭇잎·종이	492 (192)	84 (32)	76 (36)	93 (43)	745 (303)
1 플라스틱·돌·금속	1,045 (355)	179 (57)	171 (65)	186 (65)	1,581 (542)
2 나뭇가지	586 (232)	97 (41)	101 (48)	96 (43)	880 (364)
3 벌레	260 (131)	46 (22)	38 (24)	34 (19)	378 (196)
4 고무장갑	188 (100)	34 (16)	27 (17)	34 (19)	283 (152)
5 병해·갈변	225 (98)	31 (16)	31 (16)	29 (16)	316 (146)
6 파·고추	165 (33)	30 (6)	30 (6)	25 (5)	250 (50)
박스 합계	**2,961**	**501**	**474**	**497**	**4,433**
이미지 수	**600**	**100**	**100**	**100**	**900**

scene_type · 비율(이미지)	Train	Val	Test	Holdout	합계
kimchi_with_target	397(68%)	68(12%)	57(10%)	65(11%)	587(100%)
object_only	89(64%)	12(9%)	23(17%)	14(10%)	138(100%)
other_review	114(65%)	20(11%)	20(11%)	21(12%)	175(100%)

세트	장수	비율	역할
Train	600	약 67%	모델 가중치 학습
Validation	100	약 11%	학습 중 성능 모니터링, Best Epoch 선정, 설정 비교
Frozen Test	100	약 11%	최종 모델의 일반화 성능 평가
Bridge Holdout	100	약 11%	별도 보관하는 독립 평가용 데이터

🗂️ Split Policy 요약

100장
Bridge Holdout
교과 14 보존 · 교과 8 미사용

63~67%
층화 분할
모든 Class의 Train 비율 · seed 42

0건
Data Leakage
중복 · 누락 · 추가

Smoke Test 성능 결과 및 Baseline 조건 확정 근거

Smoke Test · Baseline Model 성능

실행	조건	표본 · 데이터	Precision	Recall	mAP50	mAP50-95
smoke_multi	640 · 3 epoch	v4 표본 50장	–	–	–	0.016
full_multi_640_e30	640 · 30 epoch	Train 600 / Val 100	0.840	0.786	0.828	0.601
full_multi_1920_e100	1920 · 100 epoch · batch 자동(-1) → 3	Train 600 / Val 100	0.926	0.849	0.889	0.780
baseline_v1 ★ 채택	**1920 · 100 epoch · batch 3 · seed 0**	**Train 600 / Val 100**	**0.926**	**0.849**	**0.889**	**0.780**

Baseline Model Training Condition

Model	데이터	Image Size	Epoch	Batch	Seed	Optimizer	클래스	cache
YOLO11n	Train 600 / Val 100	1920	100 (best 90)	3	학습 0 · 분할 42	auto → AdamW	7클래스	ram

🎯 Baseline Model 조건 확정 근거

· Smoke Test 해상도 비교(960~2432) → 1920이 mAP50-95 · 놓친 수 모두 가장 좋음

· 원본 4848px를 640으로 줄이면 약 1/7.6 → 작은 이물 경계가 흐려짐

640 · 30 epoch
0.601
놓침 38개

→

1920 · 100 epoch ★
0.780
놓침 16개

※ 카드 수치: mAP50-95 · 놓침 = 미검출 수 (Confusion Matrix) · 7클래스 · Validation 100장 기준

병해·갈변(class 5)을 놓침 → 색상 변형 하나만 끄기

실패 요소
· 병해·갈변 미검출 (FN) · **Recall 0.367**
· 병해·갈변 오검출 (FP)
· 나뭇가지 ↔ 나뭇잎 혼동
· 같은 객체에 중복 박스

원인 가설
병해·갈변은 모양이 아니라 색으로 구분됨
학습 중 색상 변형(hsv)이 갈변 색을 흔들어
정상 김치와 구분하지 못함

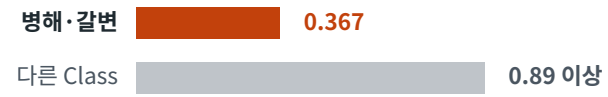
개선 · EXP001
색상 변형 hsv_h(0.015) · hsv_s(0.7) · hsv_v(0.4) → 0
나머지 조건은 Baseline 그대로
확인: 병해·갈변 Recall **0.367 → 0.355**
(개선 안 됨)

병해·갈변 정답 31개	병해·갈변으로 맞힘	배경으로 놓침	나뭇가지로 예측	나뭇잎으로 예측	플라스틱으로 예측
혼동행렬 기준	17	**10**	2	1	1

Recall 기준: 0.367 → 31개 중 약 20개 놓침 (Recall로 계산) · 혼동행렬 기준: 17개 맞힘 · 14개 놓침/혼동 ※ 집계 기준(신뢰도)이 달라 수치가 다름

💡 **이 개선을 고른 이유**

병해·갈변만 Recall 단독 저조

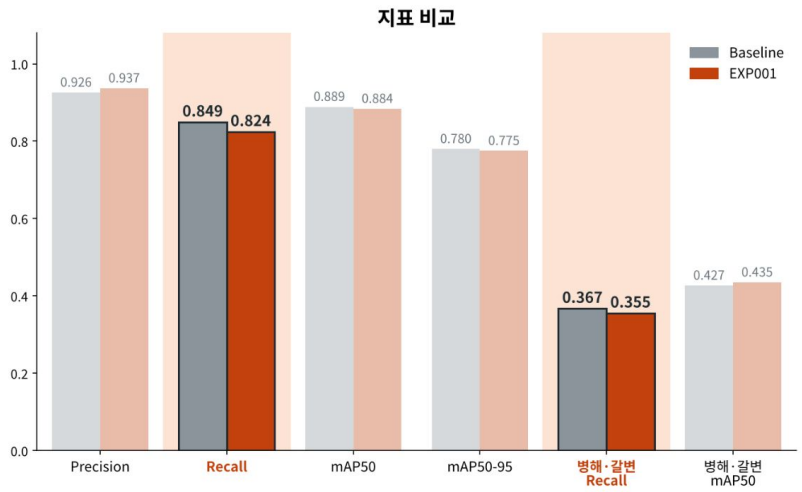


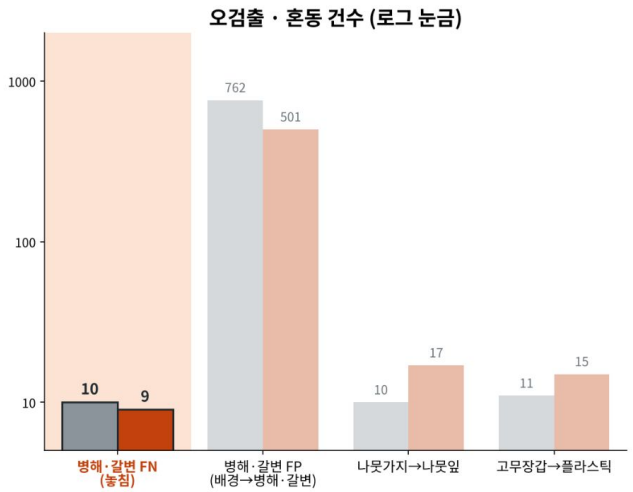
P 0.74 · R 0.37
Threshold로 되찾기 어려움
Precision은 유지 · Recall만 낮음

변수 1개
켬 / 끔으로 비교
결과 해석이 분명 · 라벨 기준은 남은 가설

05 · Baseline vs Improved (EXP001)

오검출은 줄었지만, 병해·갈변 Recall은 변동 없음





비교 결과

▲ 좋아짐
병해·갈변 FP
762 → 501 (−34%)
Precision +0.011

■ 그대로
병해·갈변 Recall
0.367 → 0.355
전체 지표 차이 ±0.025 이내

▼ 나빠짐
나뭇가지 → 나뭇잎 10 → 17
고무장갑 → 플라스틱 11 → 15
나뭇가지 Recall 0.897 → 0.825

▶ 색상 변형만으로는 병해·갈변 미검출이 해결되지 않음 · 라벨 기준 가설 가능성 ↑

지표	Baseline	EXP001	차이
Precision	0.926	0.937	+0.011
Recall	0.849	0.824	−0.025
mAP50	0.889	0.884	−0.005
mAP50-95	0.780	0.775	−0.005
병해·갈변 Recall	0.367	0.355	−0.012
병해·갈변 mAP50	0.427	0.435	+0.008

실패 패턴	Baseline	EXP001	판단
병해·갈변 정답 검출	18 / 31	21 / 31	소폭 증가
병해·갈변 FN	10 / 31	9 / 31	거의 같음
병해·갈변 FP (배경 → 병해·갈변)	762	501	34% 감소
나뭇가지 → 나뭇잎	10	17	EXP001 악화
고무장갑 → 플라스틱	11	15	EXP001 악화
나뭇가지류 Recall	0.897	0.825	EXP001 악화

Baseline을 Final로 선택 → Frozen Test mAP50-95 0.808

Class (Frozen Test 100장)	이미지	박스	Precision	Recall	mAP50	mAP50-95
전체	**100**	**474**	**0.957**	**0.887**	**0.919**	**0.808**
나뭇잎·종이류	36	76	0.946	0.882	0.927	0.840
플라스틱·돌·금속류	65	171	0.938	0.892	0.957	0.852
나뭇가지류	48	101	0.911	0.910	0.964	0.900
벌레류	24	38	0.998	0.974	0.994	0.835
고무장갑	17	27	0.925	0.912	0.899	0.808
병해·갈변	**16**	**31**	**1.000**	**0.636**	**0.698**	**0.539**
파·고추	6	30	0.981	1.000	0.995	0.884

전체 성능	Precision	Recall	mAP50	mAP50-95
Validation (Baseline)	0.926	0.849	0.889	0.780
Frozen Test (Final)	**0.957**	**0.887**	**0.919**	**0.808**
병해·갈변 Val → Test	**0.739 → 1.000**	**0.367 → 0.636**	**0.427 → 0.698**	**0.338 → 0.539**

🏆 Final Model: Baseline (baseline_v1)

Frozen Test를 보기 전에 Validation 근거로 선택

판단 기준	Baseline	EXP001	근거
주 목표 (병해·갈변)	—	—	둘 다 해결 못 함 (Recall 0.367 · 0.355)
전체 성능	✔		Recall · mAP50 · mAP50-95 모두 Baseline 높음
다른 Class	✔		EXP001 나뭇가지 Recall −0.072 · 혼동 증가
오검출 (FP)		✔	EXP001 FP −34% · Precision +0.011
결과	**2승**	**1승**	

▶ 놓치는 것(FN)이 잘못 찾는 것(FP)보다 위험 — 이물이 섞인 제품이 그대로 통과
Recall 높은 Baseline 선택 (0.849 > 0.824)

07 · Auto Label → Human Review 결과

Auto Label 후보 36개 → 사람 검수 → 34개 그대로 승인

이미지 8장 → Final Model 후보 라벨 36개 (YOLO TXT) → 교과 7 라벨링 프로그램에서 Human Review → 승인 라벨 저장

Detection 조건

🧠 모델	🖼️ 대상	🎯 표시
Final Model (Baseline)	**Frozen Test 8장**	**conf ≥ 0.25**
imgsz 1920	학습 미사용 · Test 평가 후 · seed 42	BBox · Class 이름 · Confidence

검수 이미지	후보 BBox	그대로 승인	Class 수정	BBox 수정	삭제	누락 추가	REVIEW
8	36	34	1	0	1	0	0

Auto Label 확인	결과	근거
이미지에서 후보 라벨 생성	PASS	8장 → 후보 36개
YOLO TXT 후보 저장	PASS	후보 TXT 8개
교과 7 도구에서 다시 열기	PASS	8장 Load
사람이 수정 · 삭제 · 추가	PASS	Class 수정 1 · 삭제 1
승인 라벨 저장	FAIL → Retest PASS	승인 TXT 8개

FAIL 기록	문제 · 원인	조치 · Retest
FAIL-01 Auto Label 저장 누락	검수 1장이 후보 상태로 남음 · 검수 후 저장하지 않음	다시 열어 박스 1개 삭제 후 저장 → PASS
FAIL-02 Test Script 0바이트	Frozen Test Script 실행 시 출력 없음 · 파일이 0바이트로 저장됨	다시 저장 · 크기 확인 후 1회 실행 → PASS
FAIL-03 Confusion Matrix 0	CM 값이 모두 0 · plots=False 로 실행	plots=True 로 수정 → PASS

08 · 교과 14 연결

Final Model과 Bridge Holdout 100장을 교과 14로 인계

인계 항목	상태
Final Model 가중치 (final_best.pt)	완료
Final Model 선택 근거	완료
Frozen Test 결과	완료
개선 실험 · 실패 분석 기록	완료
Bridge Holdout 100장	미사용 상태로 보존
Prediction 이미지 8장	완료
Auto Label 검수 결과 (8장 · 36개)	완료

⚠ 교과 14에서 주의할 점

- 🚨 **병해·갈변 Recall 0.636** → 사람 확인 단계 필요
- 🔒 **Bridge Holdout 100장** → 독립 평가용 (교과 8 미사용)
- 📐 **입력 해상도 1920** → 다른 해상도는 성능이 달라질 수 있음
- ⏱️ **추론 14.0 ms (RTX 3060)** → 서비스 서버에서 다시 측정
- 👤 **Auto Label 결과** → 사람 검수 전에는 정답으로 쓰지 않음

🚀 교과 14에서 이어갈 내용

① **Bridge Holdout 평가**
100장으로 연결 성능 확인
Frozen Test 0.808과 비교

→

② **카메라 입력 연결**
실제 제조환경
카메라 영상 입력

→

③ **현장 환경 확인**
조명 · 배경 변화 영향
특히 색으로 구분하는 병해·갈변

→

④ **On-Device 확장**
예: Jetson Orin Nano Super
속도 재측정 (현재 14.0 ms)

→

⑤ **제품검사 판정 연결**
서비스 · 판정 흐름에 연결
병해·갈변은 사람 확인 단계